

Требования к проекту:

Функциональные требования:

1. Реализация библиотеки:

- Библиотека должна включать шесть алгоритмов, которые решают задачу о поиске кратчайших путей.
- Эти алгоритмы должны быть реализованы на языке C++
- Описание алгоритмов:
 - BFS: Время: $O(V + E)$, Память: $O(V)$ - невзвешенные графы
 - Dijkstra: Время: $O((V + E) \log V)$, Память: $O(V)$ - взвешенные графы
 - Bellman-Ford: Время: $O(V * E)$, Память: $O(V)$ - взвешенные с отрицательными ребрами
 - A-star: Время: $O((V + E) \log V)$, Память: $O(V)$ - невзвешенные графы
 - Floyd-Warshall: Время: $O(V^3)$, Память: $O(V^2)$ - поиск кратчайших путей между всеми парами вершин в графе
 - Johnson: Время: $O(V^2 \log V + VE)$, Память: $O(V^2)$ - поиск кратчайших путей между всеми парами вершин в графе с отрицательными весами

2. Среда исполнения:

- Должны быть реализована простая среда исполнения, в которой можно будет сравнивать алгоритмы по необходимым параметрам (с выводом статистики), а также их тестировать.
- Среда исполнения должна измерять производительность и показывать, какие алгоритмы наиболее эффективны в разных условиях.

3. Репозиторий:

- Открытый репозиторий с исходным кодом всех алгоритмов.
- README с инструкцией по установке и использованию библиотеки, описанием каждого алгоритма

Нефункциональные требования:

- Алгоритмы должны быть эффективными с точки зрения времени выполнения и использования памяти.
 - Код должен быть читаемым, хорошо структурированным и следовать стандартам кодирования C++.
 - Архитектура библиотеки должна позволять легко добавлять новые алгоритмы.
-

Критерии приемки:

- Все алгоритмы корректно решают поставленные задачи и проходят соответствующие тесты.
- Алгоритмы выполняются за разумное время при обработке графов разного размера и структуры.
- Каждый алгоритм должен быть покрыт тестами, проверяющими его корректность.
- Среда исполнения должна также включать тесты для сравнения производительности алгоритмов.
- Качество кода: код легко читается и поддерживается.